

← BSA13_ReqMgmt

Reviews

Unfortunately, you can't participate in this project

✓ [Subscribe](#)

Task

Russian 

Управление требованиями, качеством, задачами

Резюме: В настоящем проекте ты рассмотрим процесс управления требованиями и качеством продукта, научишься идентифицировать требования, устанавливать связи между ними и отслеживать состояния требований, а также узнаешь правила и подходы к управлению качеством.

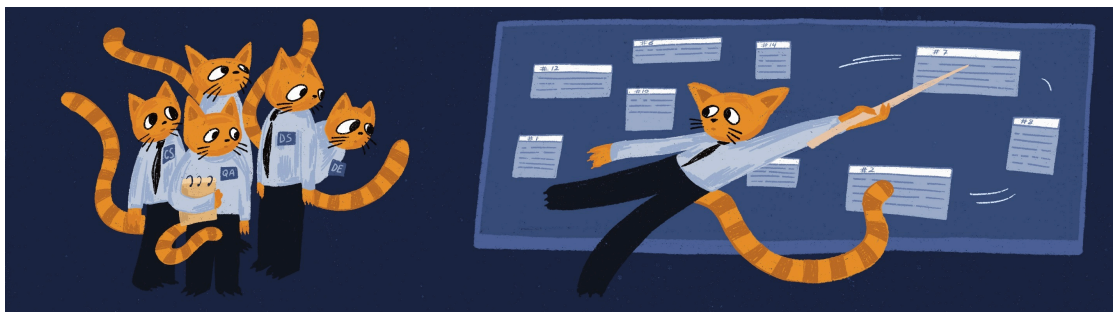
 [Нажми сюда](#), чтобы поделиться с нами обратной связью на этот проект. Это анонимно и поможет нашей команде сделать обучение лучше. Рекомендуем заполнить опрос сразу после выполнения проекта.

Contents

1. [Chapter I](#)
 - 1.1. [Preamble](#)
2. [Chapter II](#)
 - 2.1. [General Rules](#)
3. [Chapter III](#)
 - 3.1. [Управление требованиями](#)

- 3.2. Тестирование
- 3.3. Управление задачами
- 4. Chapter IV
 - 4.1. Задача 1. Запись на стрижку (Sign up for a haircut)
- 5. Chapter V
 - 5.1. Exercise 00 — Выделение типов требований
 - 5.2. Exercise 01 — Создание требований и регистрация
 - 5.3. Exercise 02 — Создание позитивного тест-кейса
 - 5.4. Exercise 03 — Создание негативного тест-кейса
 - 5.5. Exercise 04 — Оценка результата

Chapter I



Preamble

На этапах обследования и проектирования ты занимался выявлением требований. Для следующих этапов разработки следует определить, в каком порядке разрабатывать те или иные требования, выявить, какие функциональные требования обеспечивают выполнение целей ключевых стейкхолдеров, бизнес-требований и требований заинтересованных сторон.

Аналитик определяет требования заинтересованных сторон, выявляет бизнес-требования, цели ключевых стейкхолдеров, формулирует критерии успеха. После согласования с Заказчиком аналитик создает функциональные требования к системе и по этим требованиям разработчики реализуют ПО. Далее тестировщики тестируют ПО. После исправления дефектов проводят испытания и, если Заказчика удовлетворяют результаты испытаний, передают систему в эксплуатацию.

Чтобы Заказчик подтвердил, что система выполняет то, что было задумано, желательно проводить испытания вместе с тем, кто вместе с Заказчиком обсуждал замысел. Или можно объяснить соответствие замысла и реализации. И в первом, и во втором случае это аналитик. Кроме того, аналитик в процессе работы оказывает консультации как разработчикам, так и тестировщикам.

Литература

1. Карл Вигерс, Джой Битти, «Разработка требований к программному обеспечению», издание третье, дополненное.
2. Филипп Кратчен «Введение в Rational Unified Process».
3. «Инструменты управления требованиями: программное обеспечение и все, что вам нужно знать»
<https://businessyield.com/ru/management/requirements-management-tools/>.
4. Индивидуальное руководство по [Jira Software](#).
5. Руководство по <https://weeek.net/ru/help>.

Chapter II

General Rules

1. На протяжении всего курса тебя будет сопровождать чувство неопределенности и острого дефицита информации — это нормально. Не забывай, что информация в репозитории и Google всегда с тобой. Как и пиры, и Rocket.Chat. Общайся. Ищи. Опирайся на здравый смысл. Не бойся ошибиться.
2. Будь внимателен к источникам информации. Проверь. Думай. Анализируй. Сравнивай.
3. Внимательно читай задания. Перечитай несколько раз.
4. Читать примеры тоже лучше внимательно. В них может быть что-то, что не указано в явном виде в самом задании.
5. Тебе могут встретиться несоответствия, когда что-то новое в условиях задачи или примере противоречит уже известному. Если встретилось такое — попробуй разобраться. Если не получилось — запиши вопрос в открытые вопросы и выясни в процессе работы. Не оставляй открытые вопросы неразрешенными.
6. Если задание кажется непонятным или невыполнимым — так только кажется. Попробуй его декомпозировать. Скорее всего, отдельные части станут понятными.
7. На пути тебе встретятся самые разные задания. Те, что помечены звездочкой (*), подходят для более дотошных. Они повышенной сложности и необязательны к выполнению. Но если ты их сделаешь, то получишь дополнительный опыт и знания.
8. Не пытайся обмануть систему и окружающих. В первую очередь ты обманешь себя.
9. Есть вопрос? Спроси своего соседа справа. Если это не помогло — соседа слева.

10. Когда пользуешься помощью — всегда разбирайся до конца: почему, как и зачем. Иначе помощь не будет иметь смысла.
11. Всегда делай push только в ветку develop! Ветка master будет проигнорирована. Работай в директории src.
12. В твоей директории не должно быть иных файлов, кроме тех, что обозначены в заданиях.

Chapter III

1. Управление требованиями

В проекте BSA02 ты познакомился с разными видами требований, их уровнями и связями между ними.

В следующих проектах выявляли, разрабатывали разные типы требований:

1. Бизнес-требования;
2. Требования заинтересованных сторон;
3. Функциональные требования к системе;
4. Нефункциональные требования.

Требования разных уровней связаны между собой. Ниже показано, как требования заинтересованных сторон к разделению функций пользователей реализуются функциональными требованиями к правам доступа к функциям.

Пример: следует разработать управление правами доступа пользователей. Это требование описано как требование заинтересованных сторон (какая роль должна выполнять какие функции):

1. какие роли работают с системой;
2. какие операции над какими сущностями выполняет та или иная роль.

Но и сам механизм управления доступом описан как функциональные требования и, возможно, как несколько разных требований:

1. где в системе размещена информация о правах доступа (прочитать права доступа ролей);
2. каков механизм управления (применить права доступа).

Для этого требования заинтересованных сторон о распределении прав доступа должны быть связаны с функциональными требованиями, описывающими управление правами доступа.

Также требования могут быть зависимы друг от друга на одном уровне. Например, как мы видели в проекте BSA11, функции системы связаны с экранными интерфейсами. Или в BSA12 — атрибуты качества (нефункциональные требования) связаны с конкретными функциями.

Причем даже функциональные требования разрабатывать надо в определенном порядке, чтобы при реализации не пришлось переделывать ранее разработанное.

Поэтому следует указать и контролировать зависимости требований и приоритизировать разработку требований.

Общая схема процесса управления требованиями хорошо показана в книге Ф. Кратчена, глава 9 «Технологический процесс управления требованиями». Для обеспечения контроля над требованиями, связей между требованиями (трассировки), статуса работ с требованиями и их реализацией каждое требование имеет идентификатор.

Обычно применяют буквенно-цифровой идентификатор, где буквы обозначают группу требований по их типам (например, бизнес-требования, требования пользователей, функциональные требования, требования к интерфейсам, нефункциональные требования), а цифровая часть постоянной длины — нумерацию внутри группы.

Например, для бизнес-требований часто применяют идентификатор BRD (Business Requirement Document). Пример полного идентификатора бизнес-требования: BRD000017 (а не BRD17). Также следует определить характеристики (атрибуты) и состояния (статусы) требований. Статусы и атрибуты разных групп требований могут отличаться. Подход к выделению и назначению атрибутов и состояний требований хорошо описан в главе 27 книги К. Вигерса.

Описание требований, их идентификаторы, атрибуты и состояния можно хранить в таблице или базе данных, но более полезно — в инструменте управления заданиями, например, Jira, WEEEEK или, что наиболее эффективно, — в системе управления требованиями, например, DOORS, ArchiMate и российская разработка — СУТр. Обзор систем управления требованиями приведен в статье «Инструменты управления требованиями: программное обеспечение и всё, что вам нужно знать»

<https://businessyield.com/ru/management/requirements-management-tools/>.

В текущем проекте ты выделишь группы требований, определишь их атрибуты и статусы. А затем опишешь требования к нашим задачам и выполнишь отслеживание за ними.

2. Тестирование

Управление качеством и тестирование — отдельная большая область в разработке программного обеспечения. Задача тестирования — не гарантировать качество продукта, а оценить его и обеспечить информирование о том, а за счет чего можно исправить качество. То есть найти ошибки и сообщить о них.

Поскольку аналитик лучше других участников разработки понимает, как должна работать система, при каких условиях, какой результат ожидается, то он должен понимать, как подготовить данные для проверки качества продукта (тест-кейсы), как выполнить проверку качества, как описать дефект в программном обеспечении.

Тестирование ПО — проверка соответствия между реальным поведением программы и её ожидаемым поведением. Проводится на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом.

Цель тестирования — подтвердить соответствие или выявить несоответствие ПО предъявляемым требованиям; определить ошибки, которые должны быть устранены до того, как их обнаружат пользователи программы.

Ошибка (error) — действие человека, которое приводит к неправильному результату.

Отказ (failure): отклонение компонента или системы от ожидаемого выполнения, эксплуатации или результата.

Дефект (defect): изъян в компоненте или системе, который может привести компонент или систему к невозможности выполнить требуемую функцию. Дефект, обнаруженный во время выполнения, может привести к отказам компонента или системы.

3. Управление задачами

Кроме ведения требований, системы управления заданиями (Jira, WEEEEK, иные) применяются для ведения задач, назначенных исполнителям (аналитикам, разработчикам, тестировщикам). Аналитик должен уметь прочитать и взять в работу назначенную на него задачу, передать результаты выполнения следующему исполнителю в цепочке работ, назначить задачу на другого исполнителя, например, разработчика и тестировщика; зарегистрировать требование или ошибку (дефект).

Chapter IV

Description of tasks

Задача 1. Запись на стрижку (Sign up for a haircut)

Руководство сети барбершопов приняло решение о внедрении системы, обеспечивающей онлайн-запись на прием. Основная цель — развитие бизнеса путем расширения клиентской базы за счет возможности онлайн-записи, а также снижение трудозатрат сотрудников и уменьшение ручного труда за счет автоматического информирования клиентов по каналам связи.

Запись может осуществлять как зарегистрированный, так и незарегистрированный посетитель сайта. При записи можно выбрать услугу, мастера и время из свободных интервалов. *Система должна обеспечивать автоматическую отправку напоминаний клиентам через выбранный клиентом канал связи (Telegram, WhatsApp, VK, СМС) по настроенному менеджером расписанию.* После получения услуги система предлагает клиенту оценить услугу и написать предложения по улучшению работы.

Расписание мастеров и выполняемые каждым мастером услуги должен вводить менеджер, возможно, это будет не один человек. Он же отвечает за актуальность расписания и при необходимости корректирует его, осуществляет связь с клиентами в ручном режиме, проставляет отметку о выполнении услуги, начисляет и принимает оплату, передает данные об оплате в бухгалтерию. Также менеджер может получать отчеты о выполненных услугах и просматривать отзывы клиентов.

Любой мастер имеет возможность посмотреть расписание и запись на свои услуги, отзывы клиентов.

Рассмотрим требования, относящиеся к следующему описанию в задаче:

Система должна обеспечивать автоматическую отправку напоминаний клиентам через выбранный клиентом канал связи (Telegram, WhatsApp, VK, СМС) по настроенному менеджером расписанию.

Проблема: некоторые клиенты забывают о том, что записаны на определенное время в барбершоп.

Потребность менеджера: заранее напоминать клиентам о записи в барбершоп.

Потребность клиента: заранее получать напоминание о записи в барбершоп.

Бизнес-требование: повысить посещаемость клиентов, записанных на услуги. Снизить случаи, когда клиенты забывают о времени записи на услугу.

Chapter V

Exercise 00 — Выделение типов требований

Этот проект групповой, так что ты будешь выполнять его в команде.

Для применения к задачам 1 выпишите группы требований (по их типам), требующие отслеживания, и определите атрибуты требований.

1. Определите типы требований.
 - i. Выберите 4 типа требований:
 - a. Бизнес-требования: цели, задачи продукта, бизнес-правила;
 - b. Требования пользователей (заинтересованных сторон): UC, US, схемы и описания бизнес-процессов, схемы БД и др.;
 - c. Функциональные требования к системе (спецификации к системе, интерфейсы);
 - d. Нефункциональные требования к системе (атрибуты качества).
 - ii. Каждому типу требований назначьте трехбуквенный идентификатор.
2. Для каждого типа определите атрибуты требований.
 - i. Состояние:
 - a. Дата, время создания;
 - b. Дата, время перевода требования в текущее состояние;
 - c. Статус требования;
 - d. Приоритет требования;
 - e. Версия продукта, в которую включено требование;
 - f. Патч (спринт, выпуск), в который включено требование.
 - ii. Описание и обоснование:
 - a. Краткое наименование требования (не более 50 символов);
 - b. Описание требования (не более 150 символов);
 - c. Размещение материалов требования (описание, схема, иное) — ссылка;
 - d. Метод проверки или критерий приемки;
 - e. Источник требования, вышестоящее требование (кроме бизнес-требований);
 - f. Связи требования.
 - iii. Ответственные лица:
 - a. Текущий исполнитель;
 - b. Лицо, принимающее решение по требованию;
 - c. Автор требования (кто зарегистрировал).
3. Определите статусы требований:

- i. Новое;
 - ii. На анализе;
 - iii. В разработке;
 - iv. На тестировании;
 - v. Включено в патч;
 - vi. Отклонено;
 - vii. Отложено;
 - viii. Завершено.
4. Разверните персональный экземпляр на платформе для управления задачами, проектами и командной работой (например, <https://weeek.net/ru>, либо используйте аналогичные сервисы).
 5. Создайте перечисленные выше требования.
 6. Выполните скан и разместите в ответе.
- Если ранее вами была выполнена работа в Trello, то это допустимо. При желании данные из Trello можно экспортировать в WEEEEK.

Шкала от 1 до 5

Exercise 01 — Создание требований и регистрация

Опишите требования в части выделенного курсором предложения задачи 1. Зарегистрируйте в персональном экземпляре на выбранной платформе и укажите параметры.

1. Опишите в виде UserStores и зарегистрируйте требования заинтересованных лиц. Декомпозируйте выделенное курсором на:
 - i. информирование менеджером клиентов о записи на услугу;
 - ii. получение клиентом информирования о записи на услугу;
 - iii. взаимодействия по каналам информирования;
 - iv. настройке расписания информирования.
2. Опишите и зарегистрируйте требования к функциям системы для выполнения бизнес-требований по:
 - i. настройке расписания;
 - ii. автоматической отправки напоминаний.
3. Опишите и зарегистрируйте требования к интерфейсам системы для выполнения бизнес-требований по:
 - i. настройке расписания;
 - ii. автоматической отправки напоминаний.
4. Укажите приоритеты требований.

5. Укажите зависимости между разными типами требований в атрибуте «Источник».
 6. Укажите горизонтальные связи между требованиями в атрибуте «Связи».
 7. Выполните скан и разместите в ответе.
- При выполнении задачи рекомендовано использовать WEEEEK, но допустимо использование иных аналогичных сервисов.

Шкала от 1 до 5

Exercise 02 — Создание позитивного тест-кейса

Для задачи 1 разработайте кейсы позитивного тестирования для UC02.

Для тест-кейса укажите:

1. Буквенно-цифровой идентификатор;
2. Краткое название теста;
3. Приоритет;
4. Предусловие (при необходимости);
5. Выберите менеджера — лицо из сущности «Сотрудник», имеющее роль



6. Ожидаемый результат (ОР);
8. Постусловия (как восстановить состояние до проверки);
9. Фактический результат (ФР).
10. Каждый кейс должен соответствовать принципу Повторяемость (F.I. Repeatable S.T.).
11. Каждый кейс должен соответствовать принципу Атомарность/ Независимость (F.Independent.S.T.).
12. Представьте в табличном виде, разместите в облачном хранилище.
13. Зарегистрируйте в WEEEEK задачу на тестирование, укажите ссылку на размещение тест-кейса.

Шкала от 1 до 5

Exercise 03 — Создание негативного тест-кейса

Для задачи 1 разработайте кейсы негативного тестирования для UC02.

Для каждого тест-кейса укажите:

1. Буквенно-цифровой идентификатор;
2. Краткое название теста;
3. Приоритет;
4. Предусловие, при необходимости;
5. Выберите менеджера — лицо из сущности «Сотрудник», имеющее роль менеджера в сущности «Роль сотрудника»;
6. Шаги выполнения (инструкция, просто и однозначно, указывая при выполнении корректные значения нужных параметров);
7. Ожидаемый результат (ОР);
8. Постусловия (как восстановить состояние до проверки);
9. Фактический результат (ФР).
10. Каждый кейс должен соответствовать принципу Повторяемость (F.I. Repeatable S.T.).
11. Каждый кейс должен соответствовать принципу Атомарности/ Независимость (F.Independent.S.T.).
12. Представьте в табличном виде, разместите в облачном хранилище.
13. Зарегистрируйте в WEEEEK задачу на тестирование, укажите ссылку на размещение тест-кейса.

Шкала от 1 до 5

Exercise 04 — Оценка результата

Для задачи 1 UC02 рассмотрите результаты выполнения позитивного тест-кейса.

Определите результат тест-кейса и при необходимости создайте отчет о дефекте.

1. После выполнения п.п. 1, 2:
 - i. Система сообщает, что выбранный слот забронирован в системе клиентом. Однако при обращении к клиенту тот отрицает, что забронировал этот слот.
 - ii. Система сообщает, что выбранный слот не забронирован в системе клиентом.
2. После выполнения п.п.1-5:
 - i. Система выполняет закрепление слота за мастером, при дальнейшей работе слот не отражается в списке свободных;
 - ii. Система не выполняет закрепление слота за мастером. При дальнейшей работе этот слот также можно выбрать из списка свободных.
3. В случае отрицательного результата тест-кейса:

- i. Создай отчет о дефекте. Опиши:
 - a. Идентификатор дефекта (буквенно-цифровой);
 - b. Краткое описание (одно предложение: «что, где, когда?»);
 - c. *Предусловие (при необходимости);
 - d. Шаги воспроизведения дефекта (необязательно совпадает с шагами тест-кейса);
 - e. Ожидаемый результат (ОР): позитивный результат тест-кейса, который ожидали после тестирования;
 - f. Фактический результат (ФР): полученный результат выполнения (подчеркни, что отличается от ОР);
 - g. *Постусловия (как восстановить состояние до проверки);
 - h. *Окружение (описание среды: операционная система, браузер, разрешение экрана и пр.);
 - i. Приоритет (срочность исправления дефекта);
 - j. *Важность (критичность для выполнения);
 - k. Описание;
 - I. Дополнительные материалы (скриншоты, логи, документы и пр.).
 - ii. Укажите в графе ФР отметку об отрицательном результате и идентификатор зарегистрированного дефекта.
- 4. В случае положительного результата тест-кейса укажите в графе ФР отметку о положительном выполнении кейса.

Шкала от 1 до 5

